

강 14

NST ② — CNN과 그람 행렬

AI Creator · ISO/IEC 17024 — 필기 대비

"내용은 깊은 층에서, 스타일은
상관관계에서."





학습 목표

1. CNN의 계층적 특징 추출 을 안다
2. 내용 을 파악하는 방법을 이해한다
3. 그램 행렬 로 스타일을 파악하는 원리를 안다



도입 — 두뇌와 감각의 협업

- CNN은 이미지를 계층적으로 분석
- 얇은 층 = 감각적 피부(질감·색)
- 깊은 층 = 내용적 두뇌(형태·구조)



계층적 특징 추출

- 얇은 층: 선·모서리·색·질감 (스타일 요소)
- 깊은 층: 사물·구조 등 추상적 특징 (내용 요소)
- 층마다 다른 수준의 정보



내용(Content) 파악

- 깊은 층의 특징 맵 으로 형태·배치 인식
- "에펠탑이 여기 있구나" 같은 '무엇'
- 내용 손실 로 원본 형태 유지



스타일(Style) 파악

- 그람 행렬(Gram Matrix) 사용
- 여러 층 특징 맵들 사이의 **상관관계** 측정
- 붓터치·색 분포 같은 '어떻게'를 수치화



그람 행렬이란?

- 특징들이 얼마나 함께 나타나는지 계산
- "빨간색과 사선 무늬가 자주 같이 나오네"
- 화풍을 수치로 표현



정리 — 분리와 재조합

- 내용: 깊은 층 특징 맵
- 스타일: 여러 층의 그램 행렬
- 두 정보를 결합해 새 이미지 생성



두뇌와 감각 비유

구분	CNN 층	역할
내용	깊은 층	형태·구조(두뇌)
스타일	얕은+여러 층	질감·색(감각)



흔한 오해 (시험 주의)

- "스타일은 깊은 층 하나로 파악" → ✗ (여러 층 상관관계)
- "그람 행렬은 내용을 측정" → ✗ (스타일 측정)



정리 & 예상문제

- 내용=깊은 층, 스타일=그람 행렬(상관관계)
1. (4지선다) 스타일을 수치화하는 데 쓰는 것은?
①풀링 ②**그람 행렬** ③드롭아웃 ④바이어스 → ②
 2. (O/X) 내용은 CNN의 깊은 층 특징 맵으로 파악한다. → **O**